Сетевые технологии
Лекция 3. Протокол IPv4

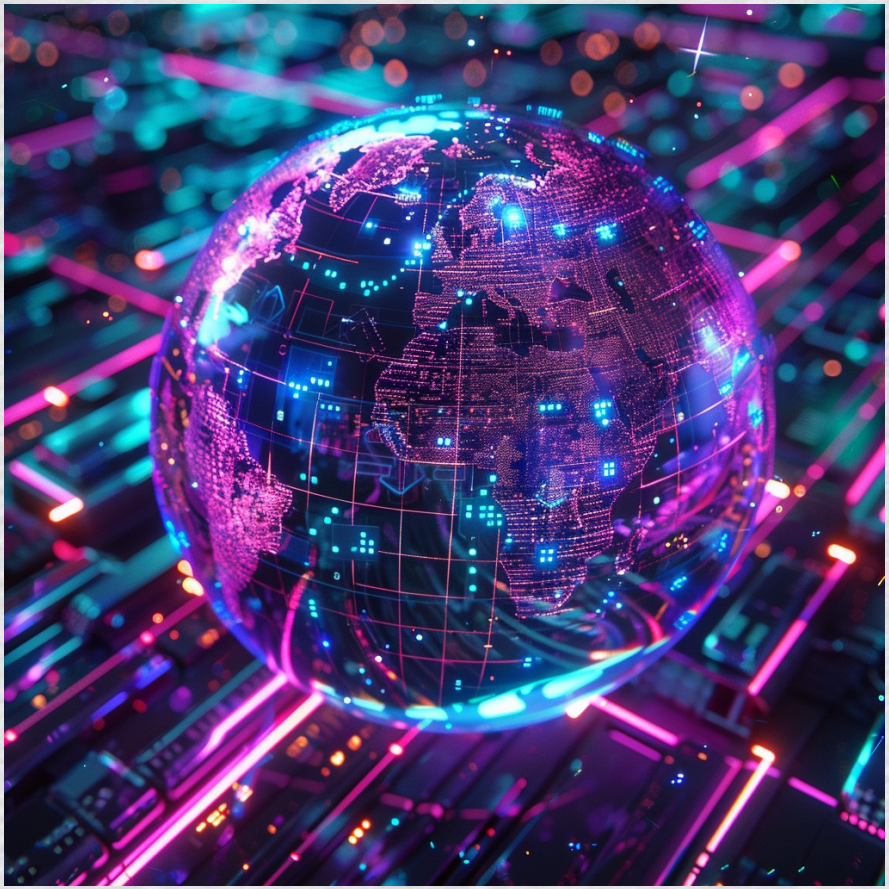
Дмитрий Царёв
d.tzarev@itmo.ru

План лекции

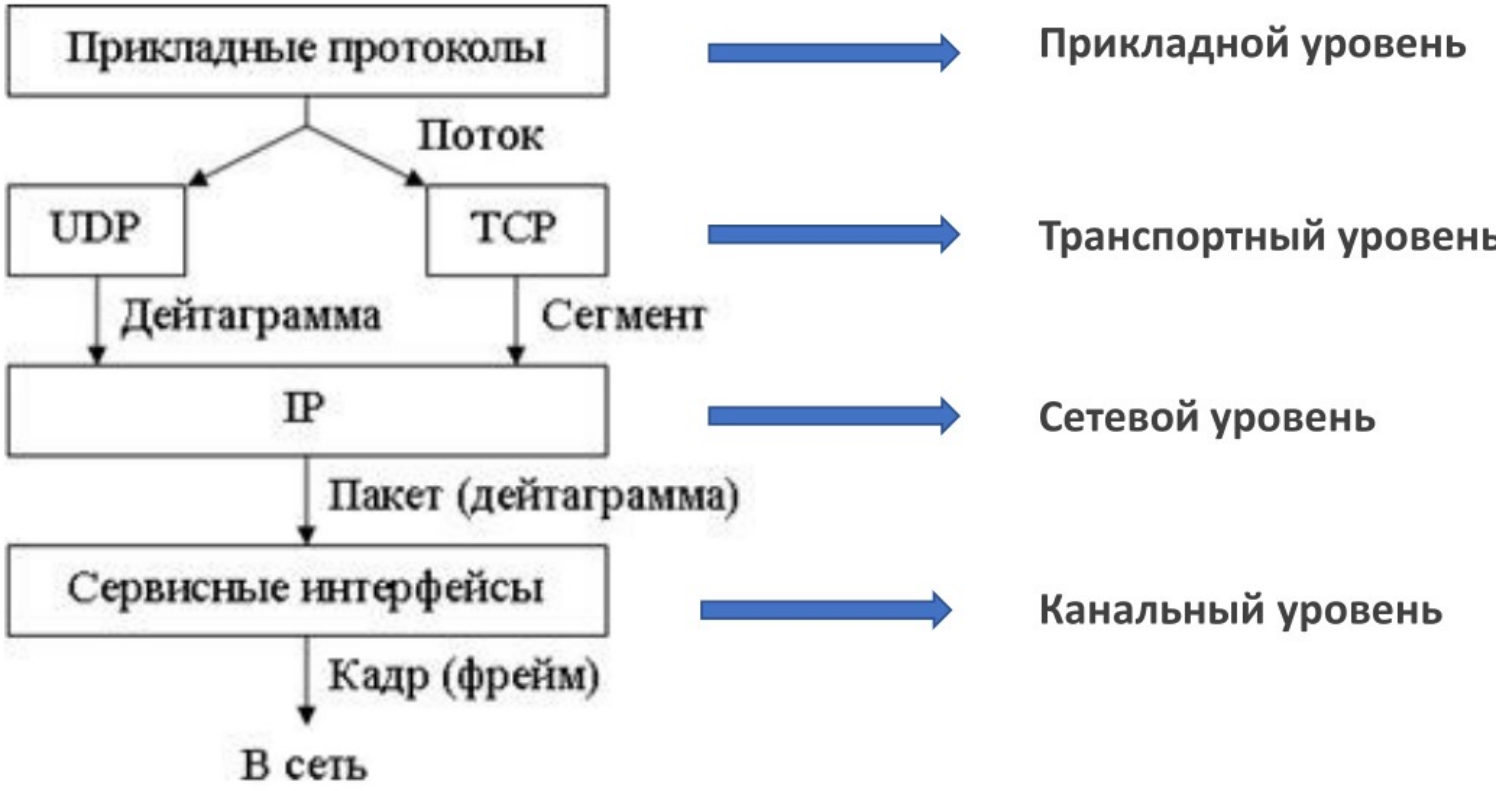
- Вспомним TCP\IP
- Заголовок IPv4 и его поля
- Маршрутизация IP
  - Динамическая и статическая маршрутизация
  - Таблицы маршрутизации
- NAT
  - Клиентский NAT
  - Публикация адреса
  - Публикация порта

Архитектура стека

Вспомним все и пойдем дальше



Поток данных по стеку



Надежная и ненадежная доставка

- Дейтаграммная передача
  - IP, UDP
- Передача с установкой соединений
  - TCP
  - QUIC + UDP

Что на сетевом уровне?

- Передача сообщений
- Интернетвокинг
  - Маршрутизация
  - Балансировка и QoS
  - Согласование адресов
  - Конфигурирование
  - Диагностика
- IPv4 и IPv6 лишь часть сетевого слоя



Адресация на разных уровнях

Уровень стека	Адрес	Пример
Прикладной уровень	DNS, X.500, WINS условно	www.ifmo.ru
Транспортный уровень	Номер порта TCP или UDP	443
Сетевой уровень	Ip адрес	192.168.0.103 fe80::59e1:d46b:1bb:5169
Канальный уровень	Media Access Control (MAC)	BC:EE:7B:5B:E5:E5

Синтетические адреса: URL, socket (ip:port)

Типы рассылок

- Помимо классов, IP-адреса делятся на категории, предназначенные для разных типов рассылок:
  - «один любому одному» anycast
  - «один к одному» unicast ;
  - «один ко многим» multicast ;
  - «один ко всем» broadcast.



anycast



unicast



multicast



broadcast

Структура IP адреса

Адрес СЕТИ – Адрес Узла





Доставка до сети назначения.
Т.е. для обеспечения работы составных сетей через маршрутизацию.

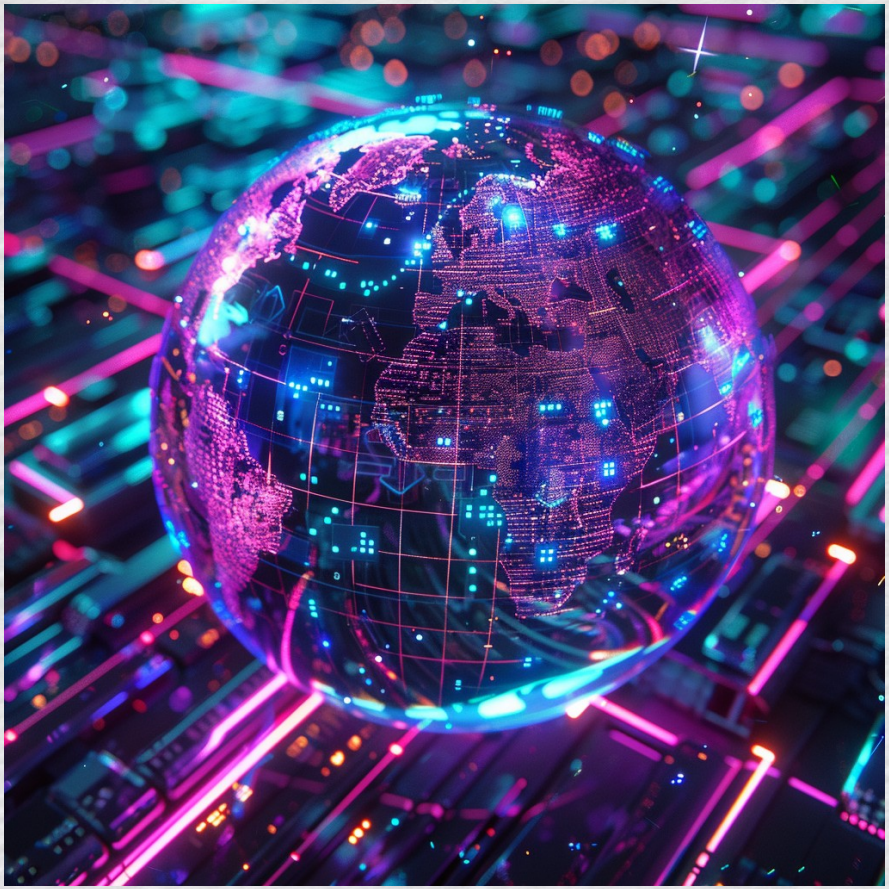
Доставка до
узла внутри сети

RFC (Request for Comments)

- RFC - документ из серии пронумерованных информационных документов Интернета, содержащих технические спецификации и стандарты
- Публикацией документов RFC занимается IETF под эгидой открытой организации Общество Интернета (англ. Internet Society, ISOC). Правами на RFC обладает именно Общество Интернета.
- Очерк истории RFC за 50 лет с 1969 по 2019 гг. представлен в RFC 8700
- https://www.rfc-editor.org/retrieve/

Заголовок IPv4

Лучший способ разобраться с протоколом — понять его служебный заголовок



Заголовок IPv4 пакета



Назначение полей

- Версия
- Длина заголовка - в 32-битных словах от 5 до 15 (60 байт).
- Тип службы - состоит из двух полей:
  - Differentiated Services Code Point – DSCP - Указатель кода уровня обслуживания
  - Explicit Congestion Notification – ECN - Указатель перегрузки
- Размер пакета - 16-битный полный размер пакета в байтах, включая заголовок и данные. От 20 до 65 535 байт.
- Идентификатор
- Флаги
- Смещение фрагмента
- Время жизни - Максимальное значение TTL=255. Обычное начальное значение TTL=64 . **Уменьшается.**
- Протокол
- Контрольная сумма заголовка - рассчитывается по RFC 1071
- Адрес источника
- Адрес назначения
- Опции

Изменение заголовка при маршрутизации

- При прохождении маршрутизатора как минимум два поля меняется:
  - Время жизни
  - Контрольная сумма заголовка
- Так же может меняться поле опций

Поле Тип службы

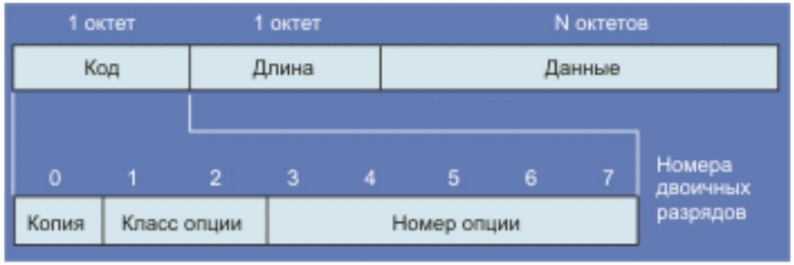
- Раньше поле интерпретировалось как код ToS
  - Например значение для telnet - 0x10
- Сейчас действует RFC-2474
  - Differentiated Services Code Point (DSCP)
    - 3 бита на селектор класса
    - 3 бита на приоритет отбрасывания пакета
    - По рекомендациям IETF, чем выше значение, записанное в CS, тем требовательнее этот трафик к сервису.
  - Explicit Congestion Notification, (ECN)
    - RFC 3168
    - 2 бита
    - можно передать признак появления «затора» на маршруте
    - Необходима поддержка обоими хостами
  - https://habr.com/ru/post/420525/



Селектор класса	DSCP
Приоритет 1	001000
Приоритет 2	010000
Приоритет 3	011000
Приоритет 4	100000
Приоритет 5	101000
Приоритет 6	110000
Приоритет 7	111000

Поле Опции

- Не обязательное поле
- Используется для управления
- Имеет подполя:
  - «Копировать» — Устанавливается в 1, если требуется копировать опции в заголовки всех фрагментов.
  - «Класс опции» — 0 для «управляющих» опций и 2 для опций «измерений и отладки»
  - «Номер опции» — содержит код опции
  - «Размер опции» — содержит размер (длину) опции
  - «Аргументы опции» — поле переменной длинны, содержащее данные опции (Данные)



Опции IP

Пример:

- Запись маршрута (RR)
  - Класс = 0
  - Номер опции = 7
  - Размер опции = переменный
  - Аргументы опции – поле переменной длинны куда каждый маршрутизатор по дороге должен записать свой IP-адрес

IP-фрагментация и реассемблирование

- Проблема разных MTU (Maximum transmission unit) — максимальной длины пакета.
- Решение – фрагментация пакетов — разбиение дейтаграммы на множество частей, которые могут быть повторно собраны позже.
- Для IP-фрагментации и повторной сборки используются поля из IP заголовка:
  - Идентификатор;
  - Полная длина;
  - Смещение фрагмента;
  - Флаги фрагментации
    - Бит 1 – не используется
    - Бит 2 – Не_Фрагментировать
    - Бит 3 - Есть_Еще_Фрагменты

Пример фрагментации

Sequence	Identifier	Total Length	DF May / Don't	MF Last / More	Fragment Offset
0	345	5140	0	0	0

IP Fragments (Ethernet)

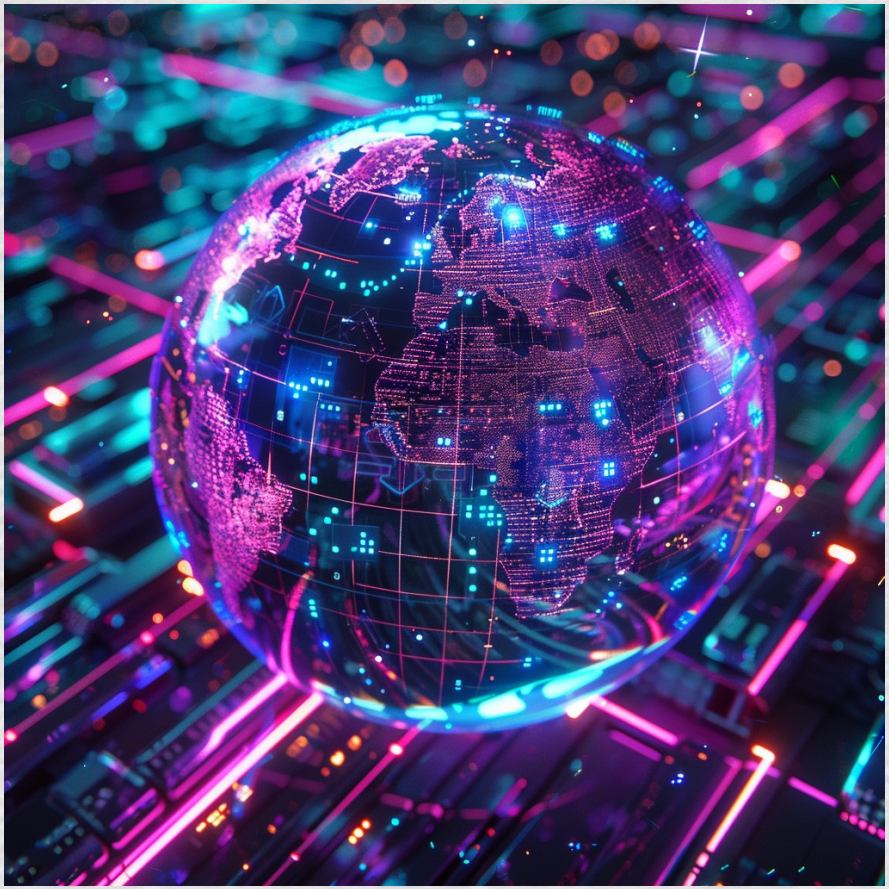
Sequence	Identifier	Total Length	DF May / Don't	MF Last / More	Fragment Offset
0-0	345	1500	0	1	0
0-1	345	1500	0	1	185
0-2	345	1500	0	1	370
0-3	345	700	0	0	555

Первый фрагмент имеет смещение 0, длина этого фрагмента — 1 500; она включает 20 байтов для измененного оригинального IP заголовка.
Второй фрагмент имеет смещение 185 (185 x 8 = 1 480), которое означает, что порция данных этого фрагмента начинается с 1 480 байта в оригинальной IP датаграмме. Длина этого фрагмента — 1 500; она включает дополнительный IP заголовок, созданный для этого фрагмента.
Третий фрагмент имеет смещение 370 (370 x 8 = 2 960), которое означает, что данные этого фрагмента начинаются с 2 960 байта в оригинальной IP датаграмме. Длина этого фрагмента — 1 500; она включает дополнительный заголовок IP, созданный для этого фрагмента.
Четвертый фрагмент имеет смещение 555 (555 x 8 = 4 440), которое означает, что часть данных этого фрагмента начинается с 4 440 байтов в оригинальной IP датаграмме. Длина этого фрагмента — 700 байтов.

Если добавить байты данных от последнего фрагмента (680 = 700 - 20), это даст 5 120 байтов, что является порцией данных оригинальной IP датаграммы. Затем, добавляя 20 байтов для IP заголовка мы получим размер оригинальной IP датаграммы (4 440 + 680 + 20 = 5 140).

Самое важное в IPv4

Итоги обзора

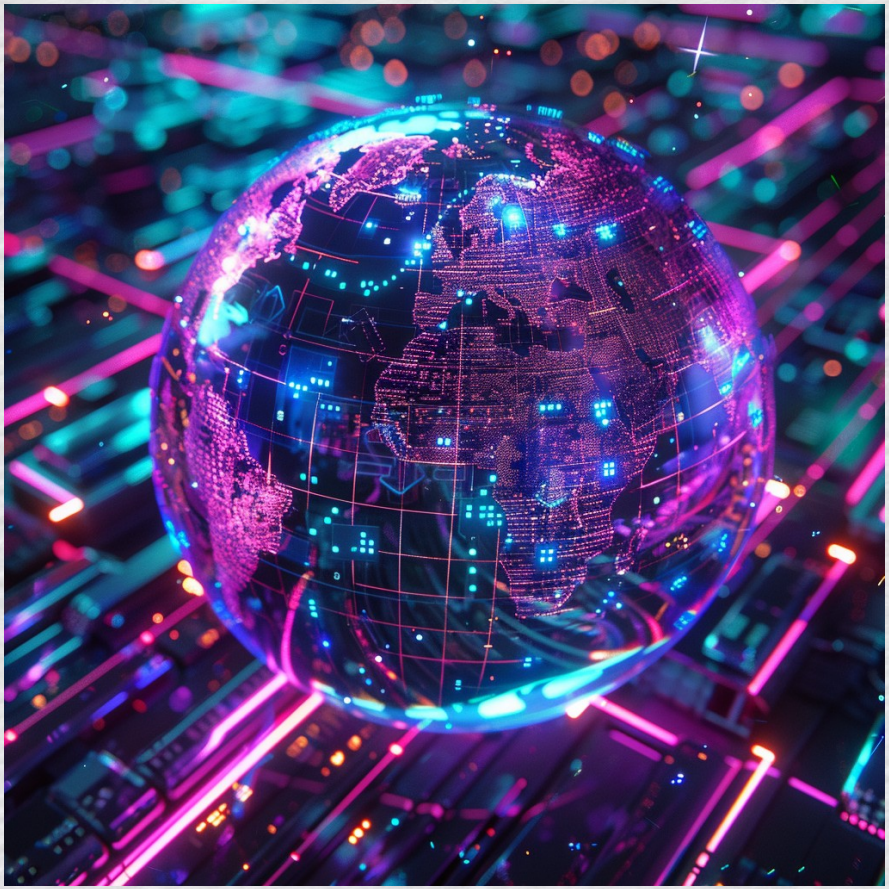


IPv4

- Два адреса
- TTL
- Фрагментация
- Есть контрольная сумма по заголовку
- Есть признак качества обслуживания

Соединение IP сетей

Обеспечение работы составных сетей – основная задача IP.
Какие есть варианты?

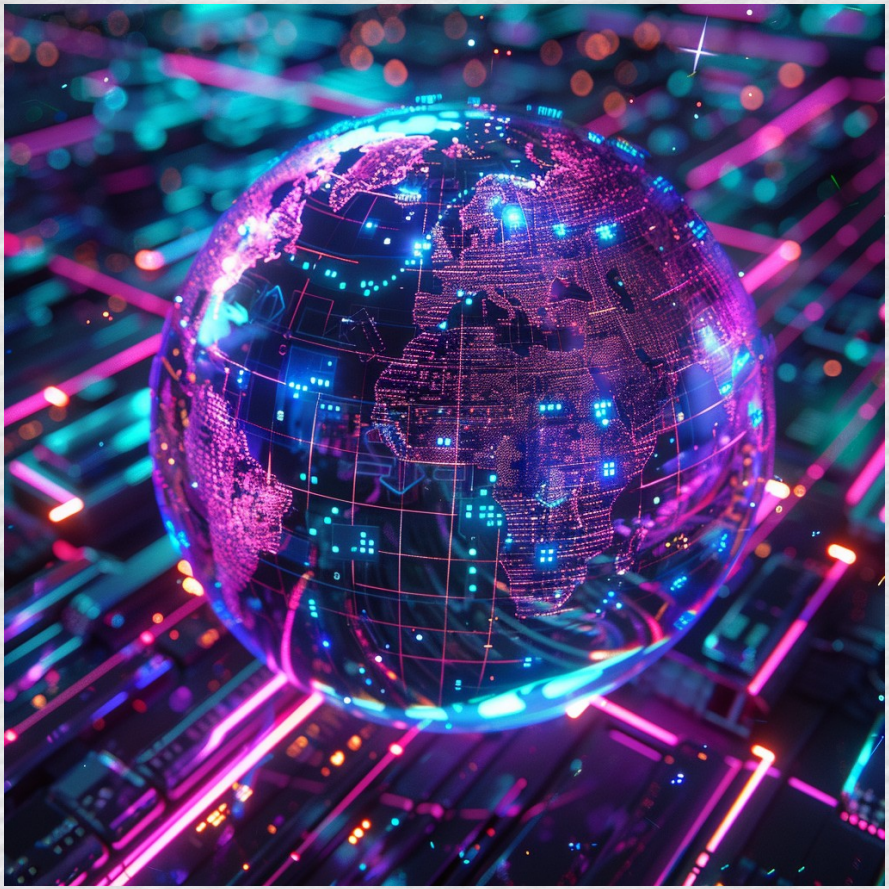


Какие есть варианты?

- IPv4
  - Маршрутизация
  - Трансляция адресов (NAT)
- IPv6
  - Маршрутизация
  - Трансляция (NAT), но об этом никто не говорит

Маршрутизация

Это основной вариант соединения сетей



Маршрутизация

Маршрутизация (Routing) — процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.

Для протокола IP – это определение одного следующего шага маршрутизации.

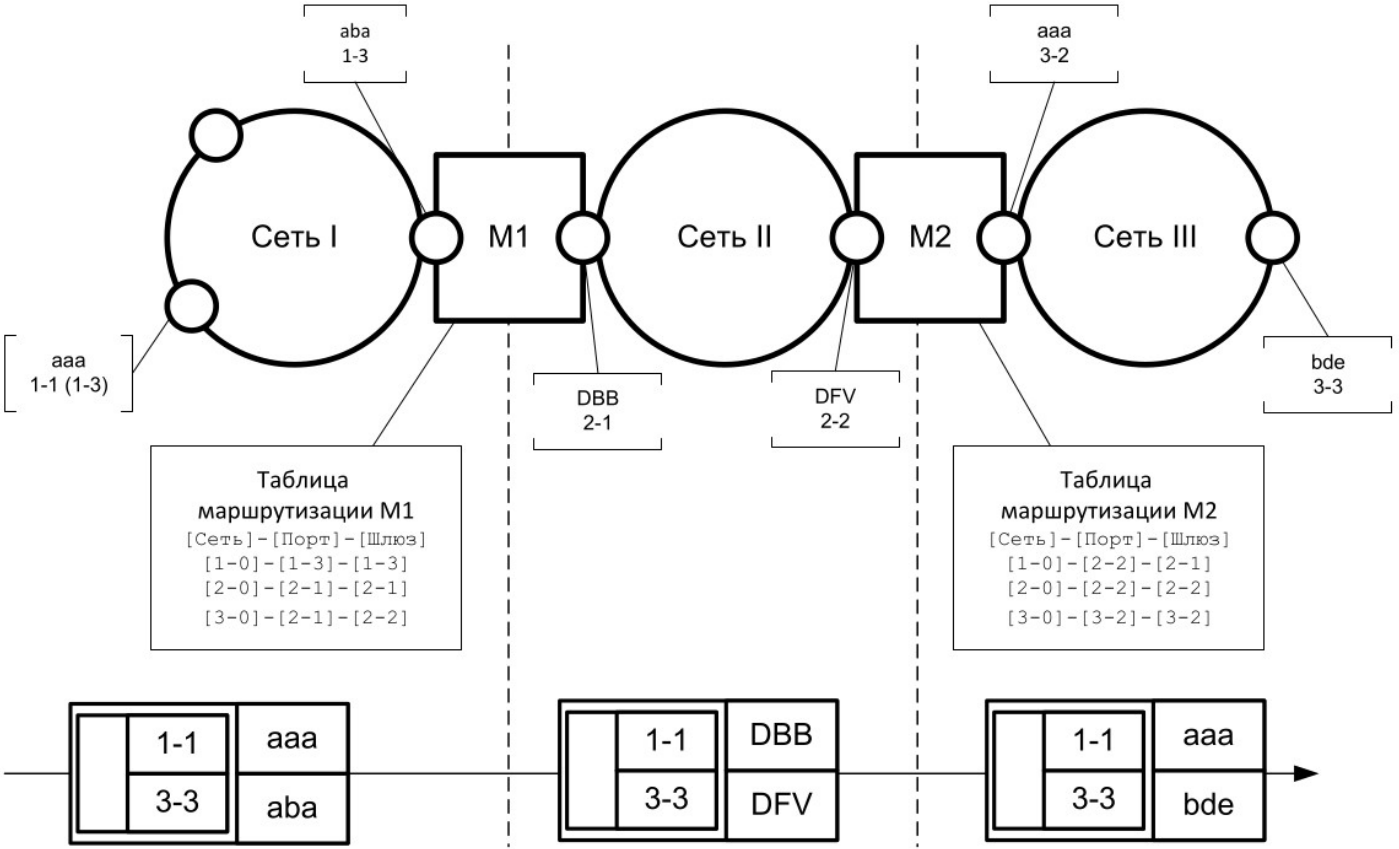
Маршрутизация

- Задача 1. Определение того, как направлять пакеты
  - построение таблицы или определение маршрута
- Задача 2. Обработка пакетов при передаче
  - передача от входного интерфейса маршрутизатора к выходному

Критерии выбора маршрута

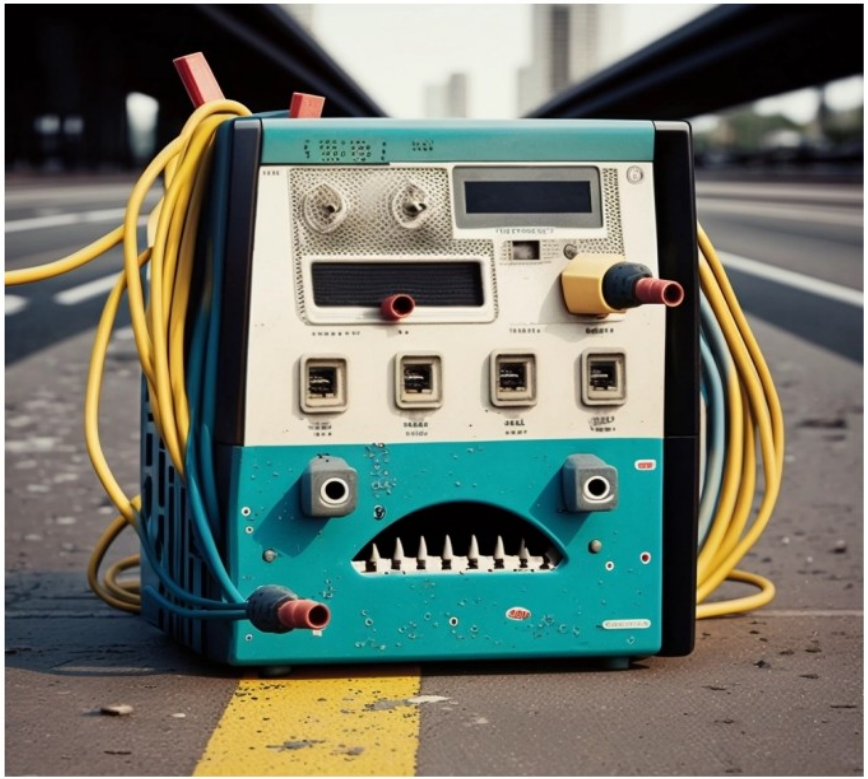
- Минимизация длины маршрута (длина пути по графу, нагруженному или не нагруженному).
  - Балансировка нагрузки
- Минимизация задержки
- Минимизация потери пакетов
- Минимизация стоимости

Принцип маршрутизации



Маршрутизаторы

- Аппаратные
- Программные



An Internet router at a traffic exchange point experiencing congestion. By Mid Journey

Аппаратные маршрутизаторы

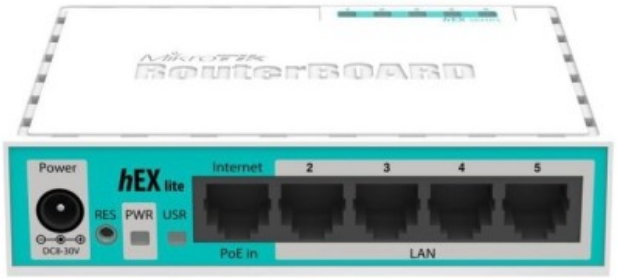


Домашние устройства

- Выделенный порт WAN
- Поддержка различных соединений
- Простая маршрутизация
- Трансляция адресов (NAT)
- DHCP
- И д.р.

Аппаратные маршрутизаторы





SOHO

- Настраиваемая маршрутизация
- Поддержка различных соединений
- NAT
- DHCP
- QoS
- VPN
- SNMP
- NetFlow и т.п.

Аппаратные маршрутизаторы



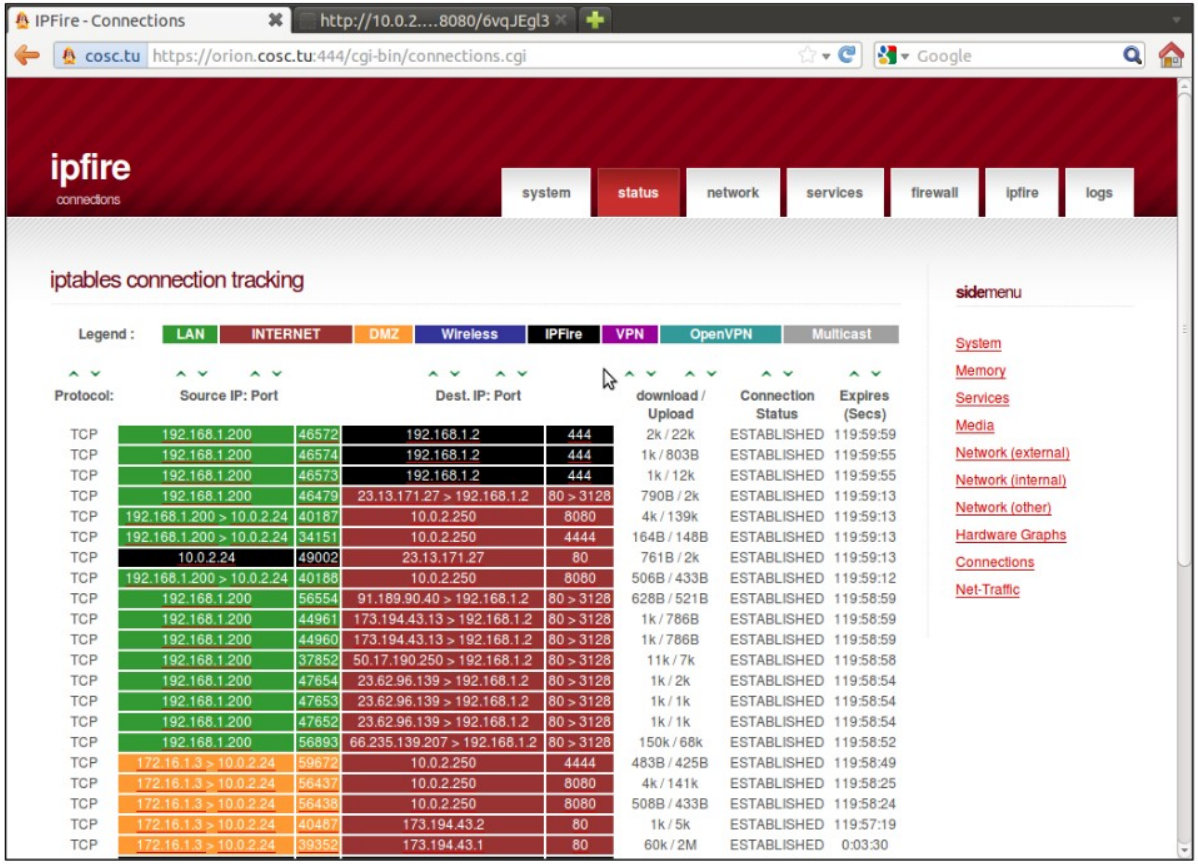


Enterprise

- Возможности SOHO на продвинутом уровне
- Шифрование
- Высокопроизводительное «железо» - Цифровой сигнальный процессор (DSP) и т.п.
- Интеграция с системами управления инфраструктурой
- И др

Программные маршрутизаторы

- В ОС общего назначения
- Специализированные
  - **BSD Router Project**
  - **IPFire**
  - **И др**



Таблицы маршрутизации

Куда передавать пакет маршрутизатор решает по таблице маршрутизации. Из чего они состоят и как с ними работать?

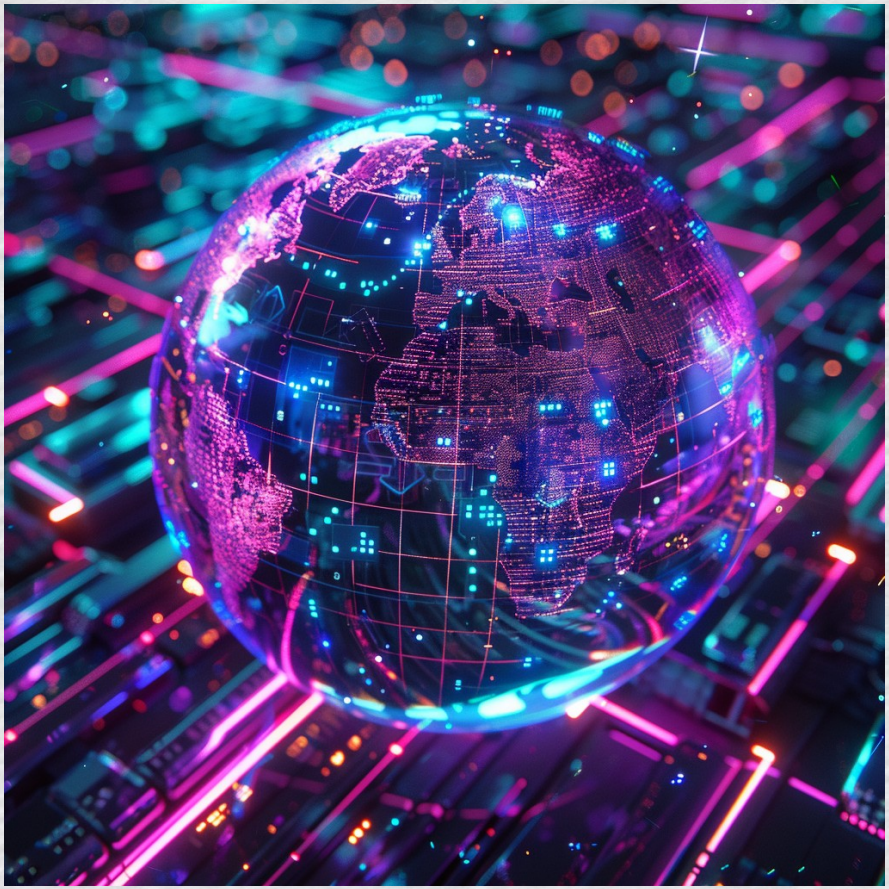


Таблица маршрутизации

Таблица маршрутизации — структура данных, хранящаяся на маршрутизаторе или сетевом компьютере, описывающая соответствие между адресами назначения и интерфейсами, через которые следует отправить пакет данных до следующего маршрутизатора. Является простейшей формой правил маршрутизации.

Таблица маршрутизации обычно содержит:

- **адрес сети или узла назначения**, либо указание, что маршрут является маршрутом по умолчанию
- **маску сети назначения** (для IPv4-сетей маска /32 (255.255.255.255) позволяет указать единичный узел сети)
- **шлюз**, обозначающий адрес маршрутизатора в сети, на который необходимо отправить пакет, следующий до указанного адреса назначения
- **интерфейс** (в зависимости от системы это может быть порядковый номер, GUID или символьное имя устройства)
- **метрику** — числовой показатель, задающий предпочтительность маршрута. Чем меньше число, тем более предпочтителен маршрут (интуитивно представляется как расстояние).

Таблица маршрутизации

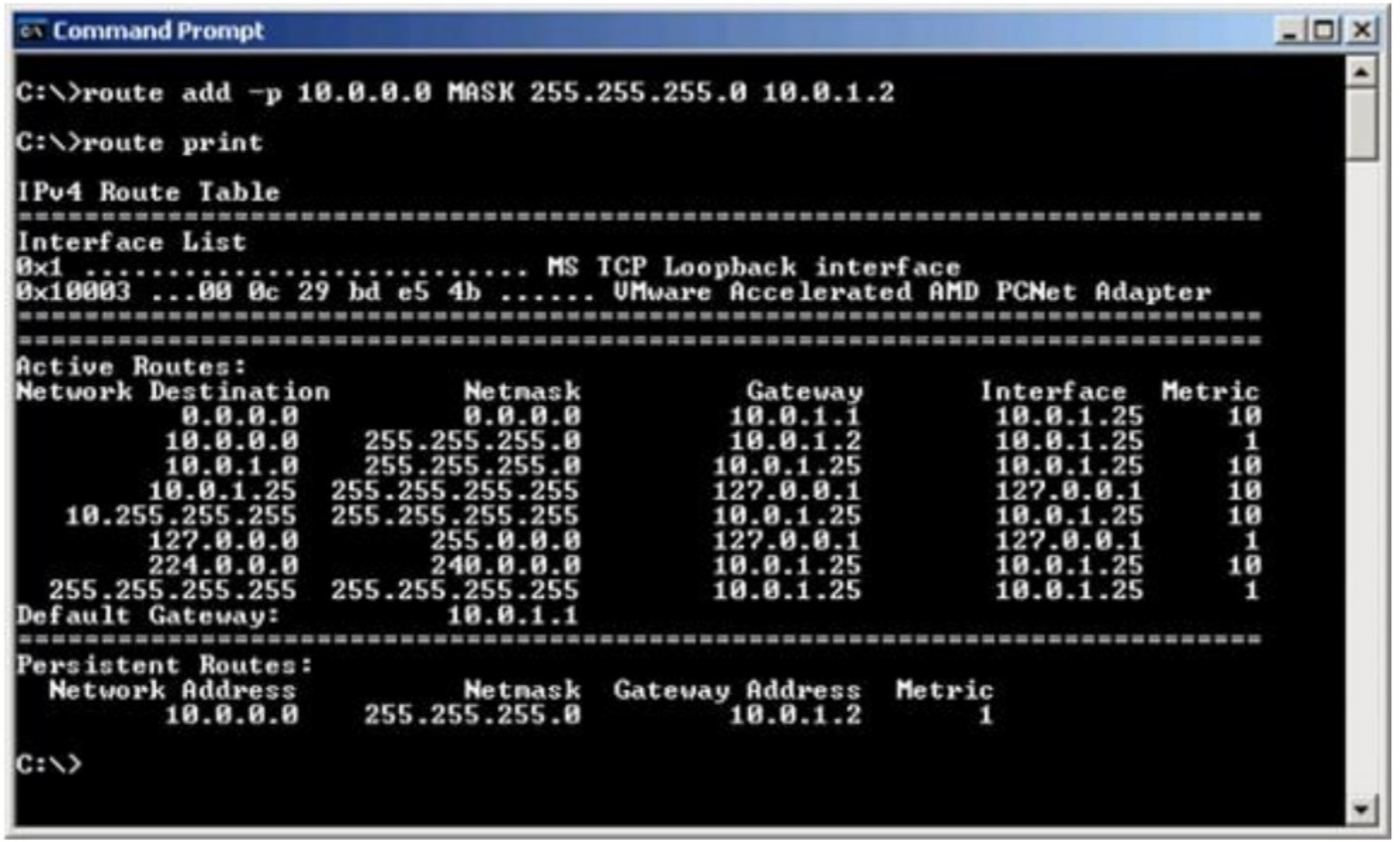


Таблица маршрутизации

```
[root@vkolymp sysconfig]# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
77.234.215.128  *               255.255.255.240 U     0      0        0 eth3
10.0.4.0        *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth5
10.10.0.0       10.11.0.1       255.255.255.0   UG    0      0        0 eth0
12.0.0.0        *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
12.0.1.0        *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth2
10.0.10.0       *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth6
10.11.0.0       *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
link-local      *               255.255.0.0     U     1002   0        0 eth0
link-local      *               255.255.0.0     U     1003   0        0 eth1
link-local      *               255.255.0.0     U     1004   0        0 eth2
link-local      *               255.255.0.0     U     1005   0        0 eth3
link-local      *               255.255.0.0     U     1006   0        0 eth5
link-local      *               255.255.0.0     U     1007   0        0 eth6
default         77.234.215.129  0.0.0.0         UG    0      0        0 eth3
[root@vkolymp sysconfig]# _
```

Флаги таблицы маршрутизации в Linux

- U — Указывает, что маршрут создан и является проходимым.
- H — Указывает на маршрут к определенном узлу
- G — Указывает, что маршрут пролегает через внешний шлюз.
- R — Указывает, что маршрут был создан динамическим протоколом маршрутизации
- D — Указывает, что маршрут был добавлен в результате получения сообщения перенаправления ICMP (ICMP Redirect Message).
- B — Указывает, что конечным пунктом маршрута является широковещательный адрес.
- И др.

Как выбираются маршруты

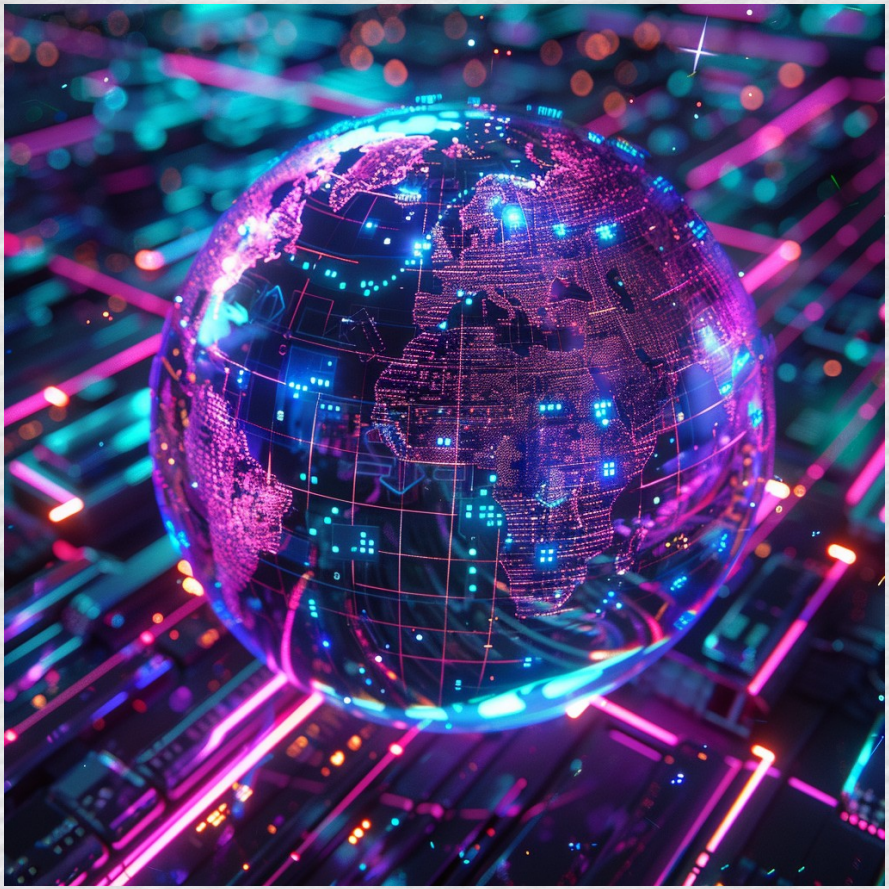
- По заголовку IP пакета определяется адрес назначения
- Ищется подходящая запись в таблице маршрутизации по
- принципу от частного к общему:
  - сначала ищется маршрут на хост,
  - потом маршрут на IP сеть, к которой принадлежит целевой адрес с маской /30 (255.255.255.252),
  - потом с маской /29 (255.255.255.248) и т.д.
  - Последним используется маршрут-по умолчанию.
- Потом осуществляется передача.

Команды

- Netstat
- route
- ip route
- New-NetRoute или Get-NetRoute

Откуда берутся таблицы маршрутизации?

Кто составляет таблицы маршрутизации?
Как они актуализируются?



Виды маршрутизации

- Статическая
- Динамическая
  - внутренняя
  - внешняя

Автономная система

- • Автономная система (AS) в интернете — это система IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими операторами, имеющими единую политику маршрутизации с Интернетом (RFC 1930)
- Малое количество внешних соединений
- Возможна сложная внутренняя топология

Динамическая внутренняя маршрутизация

- Задачи
  - Работа внутри AS
  - Автоматическое составление таблиц маршрутизации на основании алгоритма определения минимальной длинны маршрута
  - Актуализация таблиц маршрутизации
  - Выбор маршрута из соображений оптимальности передачи
- RIP2
- OSPF

Динамическая внешняя маршрутизация

- Задачи
  - Работа между AS
  - Составление и обмен маршрутной информацией по нетехническим параметрам (коммерческие или политические соображения)
  - Автоматическое составление таблиц маршрутизации путем обмена маршрутами
  - Актуализация таблиц маршрутизации
- BGP

Пример работы прокола маршрутизации

- RIP2
  - Метрика – количество хопов
  - Максимальная метрика = 16 – это признак того, что маршрут недоступен.
  - Маршрутизаторы обмениваются своими таблицами асинхронно бродкастом или мультикастом

Пример работы прокола маршрутизации



А	П	Ш	мет
1-0	1-1	1-1	1
2-0	2-1	2-1	1

А	П	Ш	мет
2-0	2-2	2-2	1
3-0	3-1	3-1	1

Пример работы прокола маршрутизации

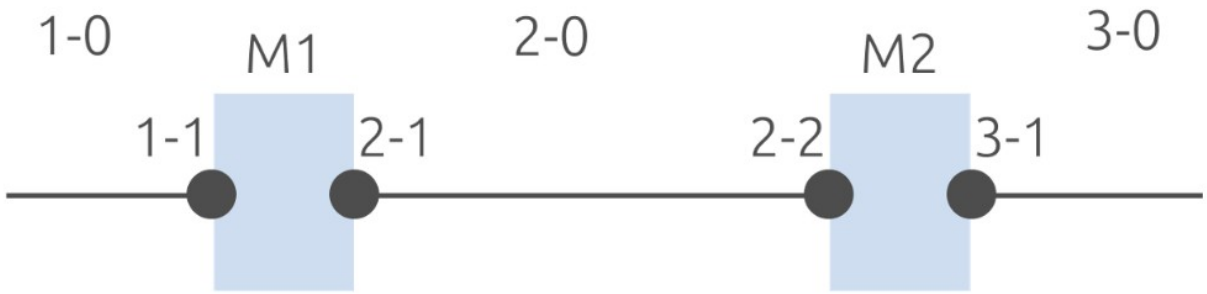


А	П	Ш	мет
1-0	1-1	1-1	1
2-0	2-1	2-1	1



А	П	Ш	мет
2-0	2-2	2-2	1
3-0	3-1	3-1	1

Пример работы прокола маршрутизации



А	П	Ш	мет
1-0	1-1	1-1	1
2-0	2-1	2-1	1
2-0	2-1	2-2	2
3-0	2-1	2-2	2



А	П	Ш	мет
2-0	2-2	2-2	1
3-0	3-1	3-1	1

Пример работы прокола маршрутизации



А	П	Ш	мет
1-0	1-1	1-1	1
2-0	2-1	2-1	1
~~2-0~~	~~2-1~~	~~2-2~~	~~2~~
3-0	2-1	2-2	2



А	П	Ш	мет
2-0	2-2	2-2	1
3-0	3-1	3-1	1

Пример работы прокола маршрутизации



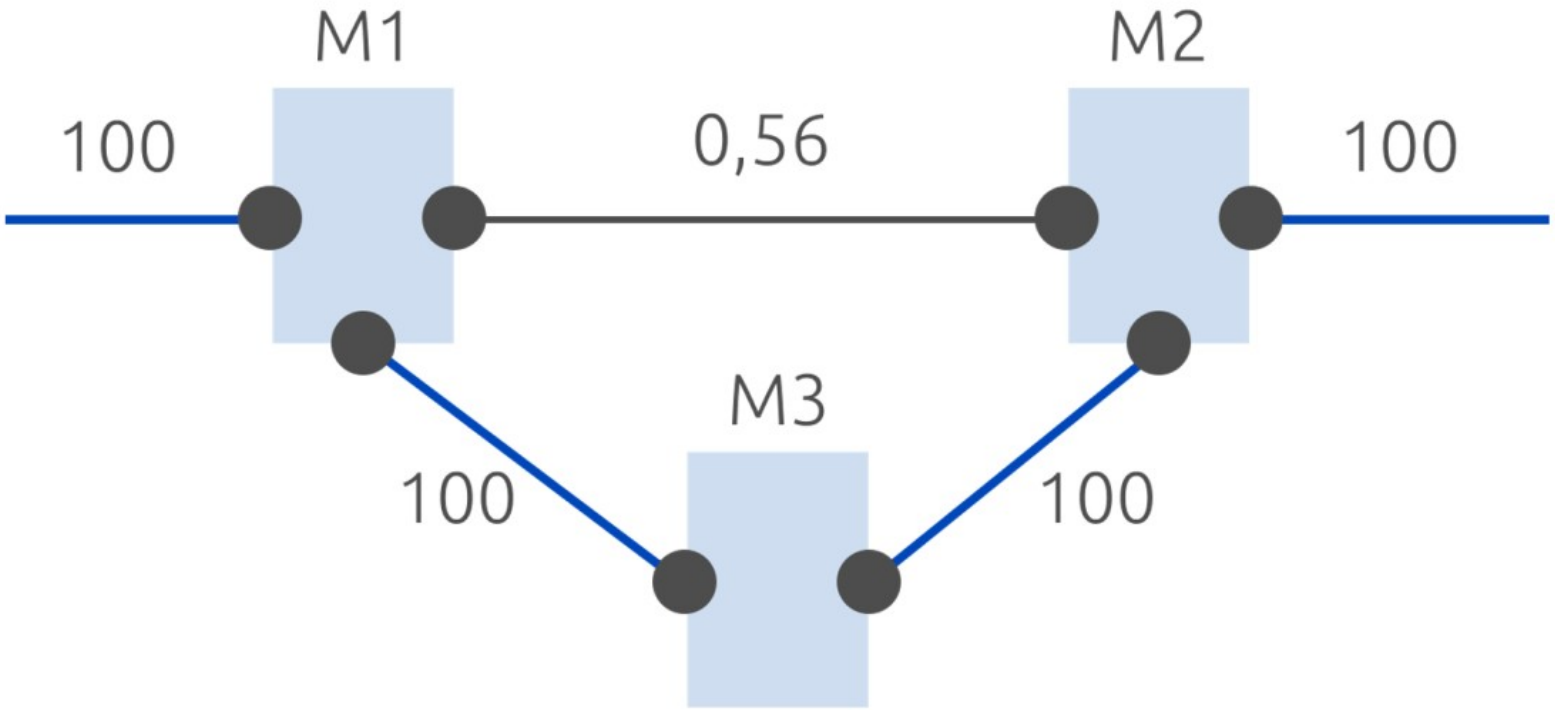
А	П	Ш	мет
1-0	1-1	1-1	1
2-0	2-1	2-1	1
~~2-0~~	~~2-1~~	~~2-2~~	~~2~~
3-0	2-1	2-2	2

А	П	Ш	мет
2-0	2-2	2-2	1
3-0	3-1	3-1	1
~~2-0~~	~~2-2~~	~~2-1~~	~~2~~
1-0	2-2	2-1	2

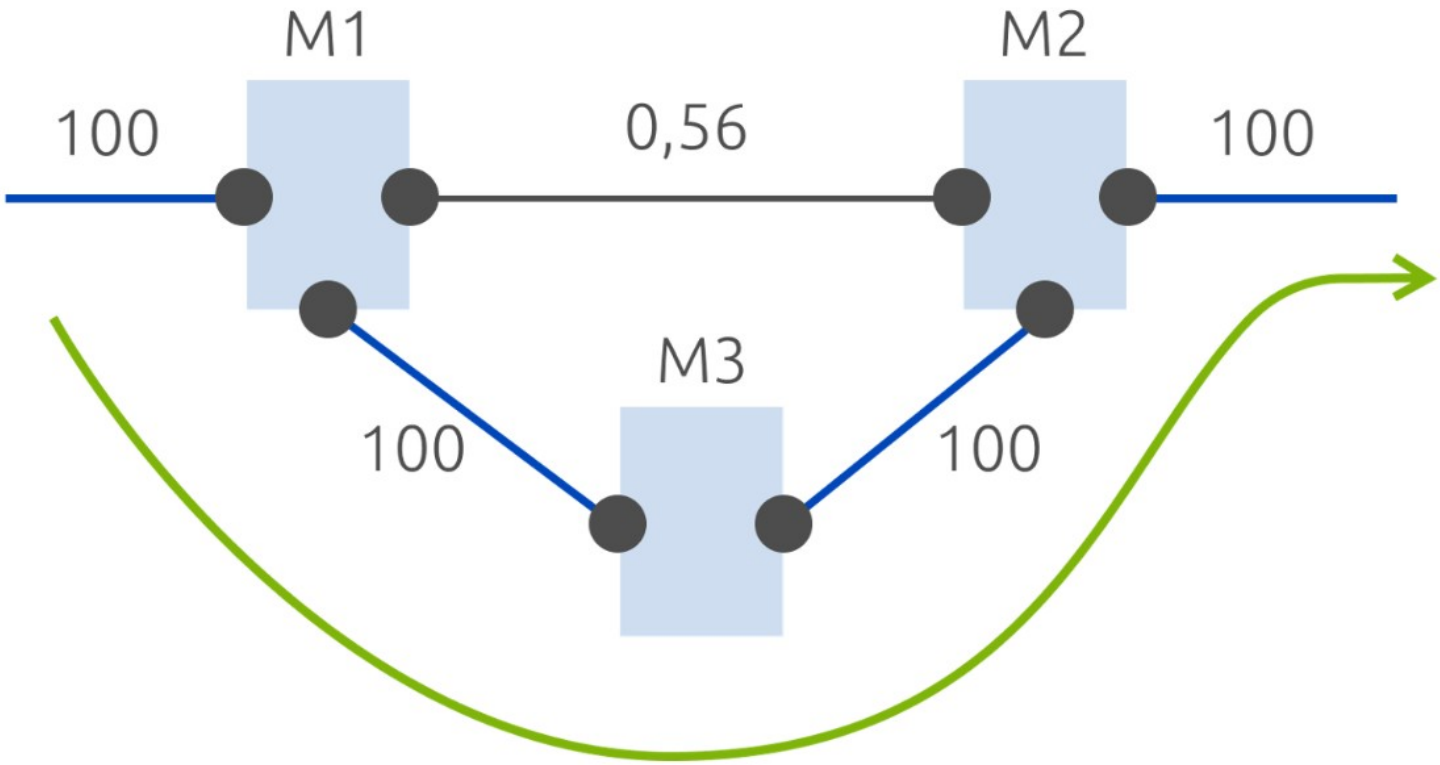
Критика RIP2

- Возможность возникновения ложных маршрутов
  - Причина в асинхронности
  - Алгоритм чистки таблицы удаляет неверную запись
  - Есть методы борьбы с ложными маршрутами
- Бедная метрика

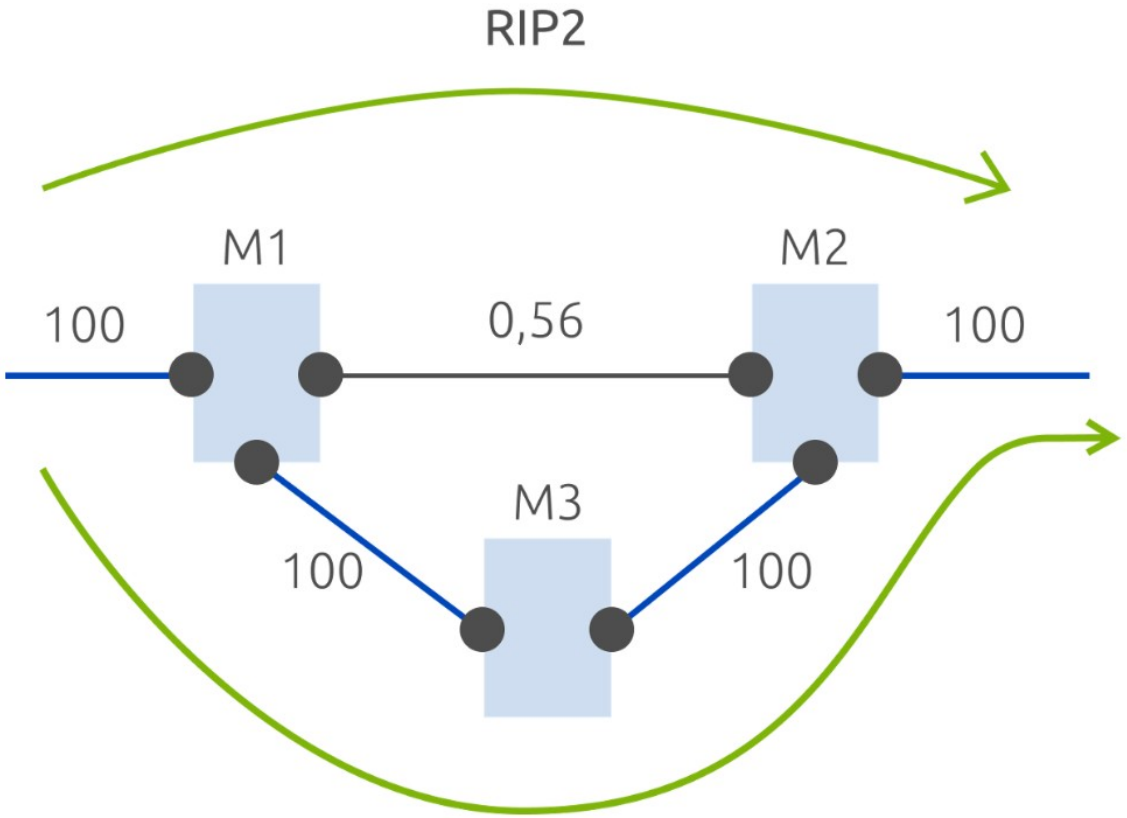
Критика RIP2



Критика RIP2



Критика RIP2

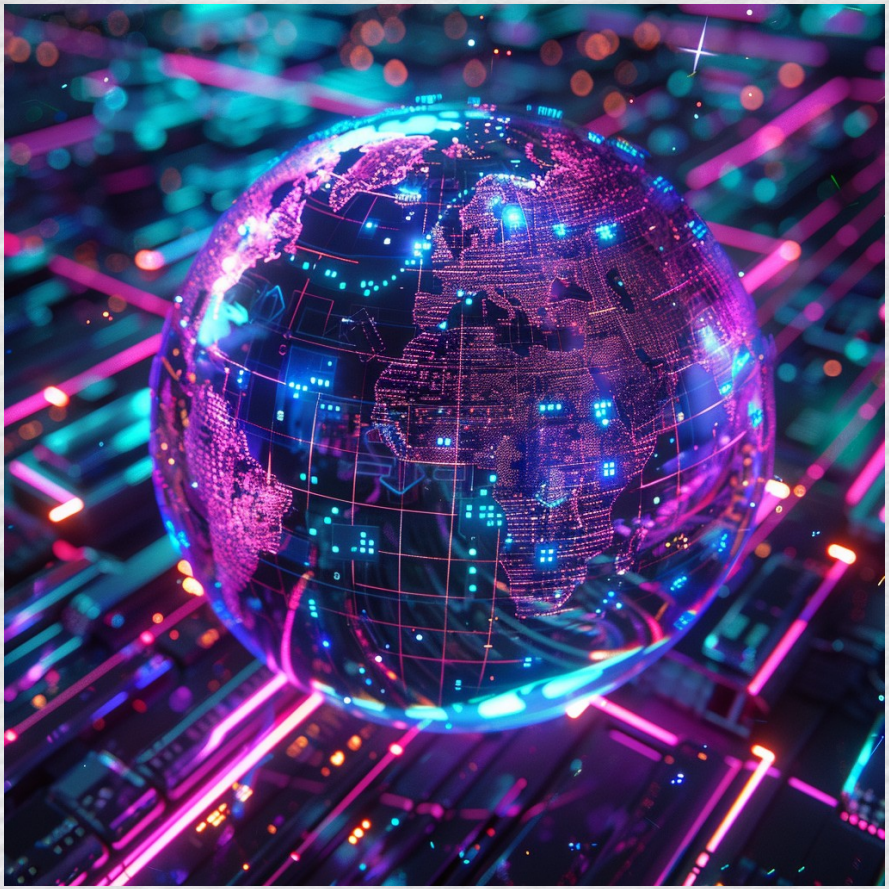


Критика RIP2

- Проблему «бедной» метрики решает протокол OSPF
- Метрика в OSPF зависит от пропускной способности локальной сети
- Алгоритм Дейкстры

Трансляция адресов (NAT)

Без этой технологии IPv4 не жить.
Какие есть варианты?



NAT (Network Address Translation)

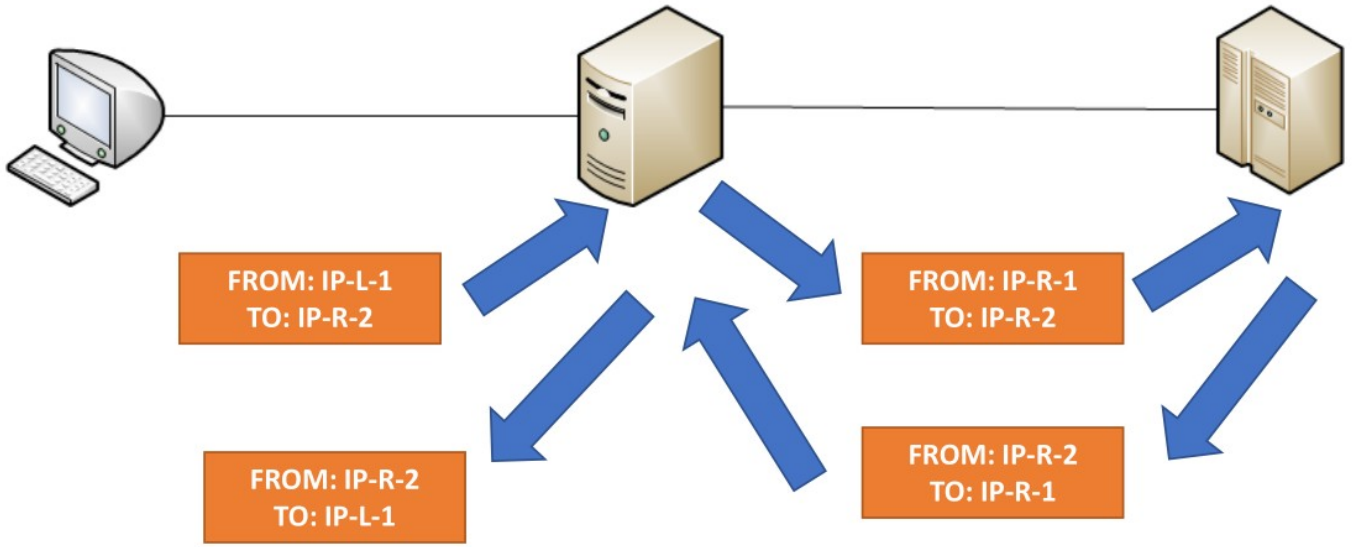
Цель: обеспечить связь хостов из немаршрутизируемой сети во внешнюю IP сеть

Виды:

- **Публикация адреса**
- **Клиентский NAT**
- **Публикация порта**

- **Симметричный** — когда все порты внутреннего адреса транслируются на порты внешнего адреса, при этом устройство становится полностью доступным из внешней сети.
- **Динамический** — когда порт внутреннего адреса случайным образом транслируется на порт одного из внешних адресов, причем для каждого нового соединения может быть использован отличающийся адрес
- **Перегруженный** — когда порты нескольких внутренних адресов транслируются на случайные порты единственного внешнего адреса.

Публикация адреса

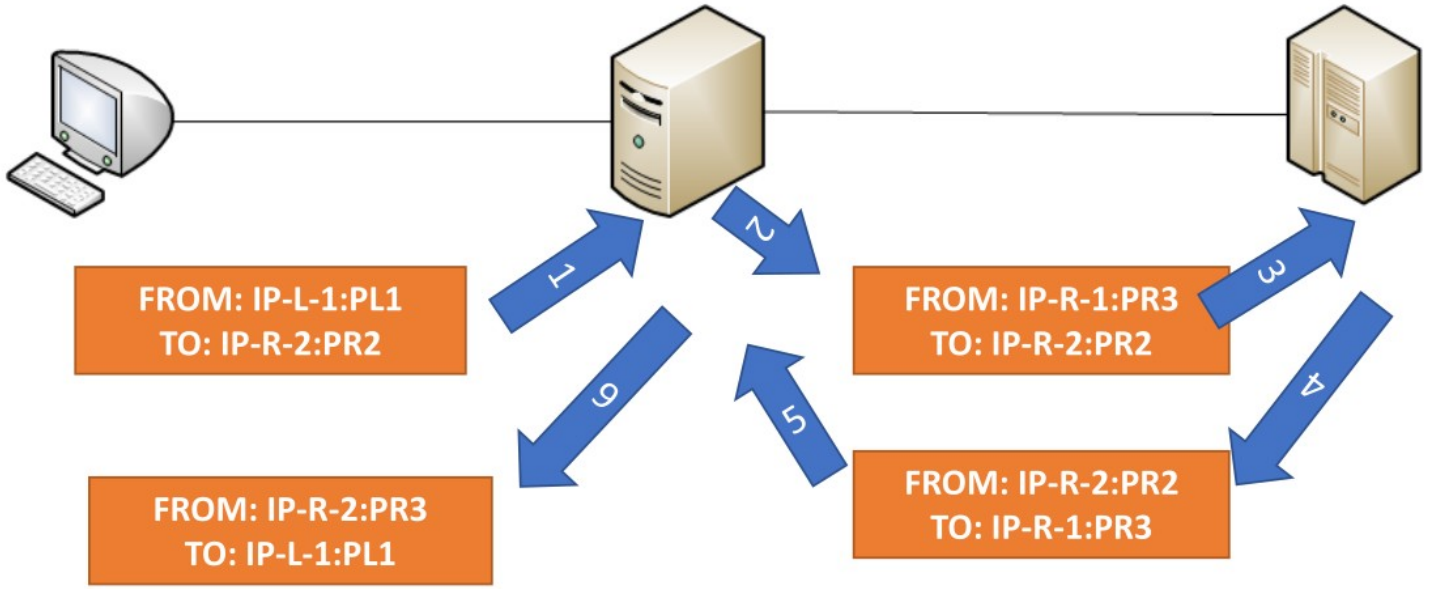


IP-L-1 = IP-R-1

Типичное применение – облачные виртуалки и сервис белого IP

Клиентский NAT

Подменяется не адрес, а сокет

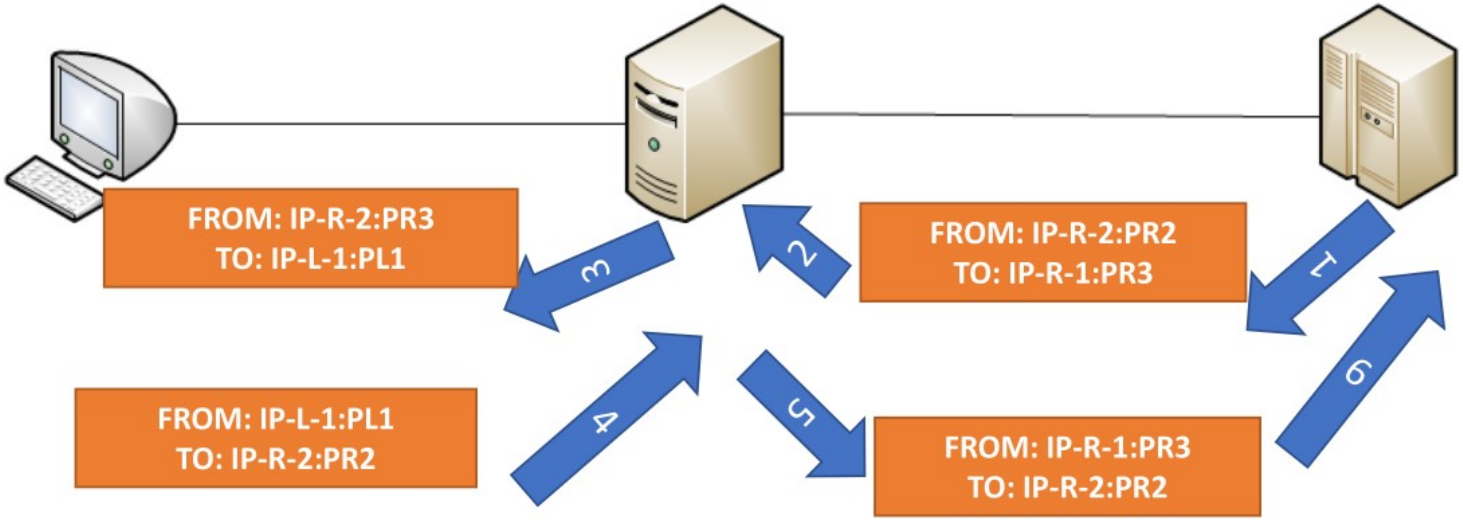


Сокет IP-L-1:PL1 динамически заменен на IP-R-1:PR3

Типичное применение – клиентский доступ во внешнюю сеть

Публикация порта

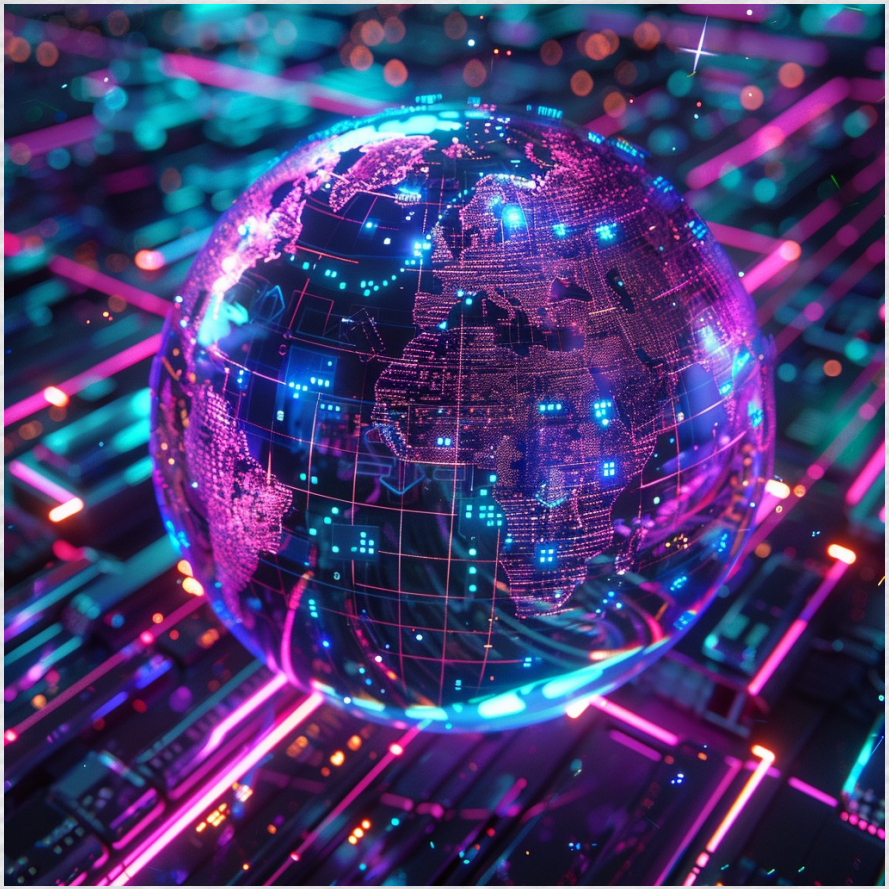
Реальный сокет соотносится с внутренним



Сокет IP-R-1:PR3 статически отображен на IP-L-1:PL1

Типичное применение – работа сервисов из приватной сети на одном белом IP шлюза.

Выводы



Выводы

- IPv4 — дейтаграммный протокол
- Изменяется минимум 2 поля при передаче
- В непрерывном адресном пространстве сети соединяются маршрутизацией
- В отсутствие непрерывного пространства используется NAT